

Chapitre 10

Une avalanche de signaux d'alerte — le cas Madoff

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Gestion des risques actifs

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — La mécanique de la fraude

- (a) La stratégie de *split-strike conversion* consiste à détenir un panier d'actions du S&P 100, tout en achetant des options de vente et en vendant des options d'achat sur cet indice pour couvrir le portefeuille contre les baisses et financer cette couverture. Cette stratégie est réelle et légitime dans son principe — elle est effectivement pratiquée par d'autres gérants. Ce qui la rendait frauduleuse chez Madoff n'était pas son principe, mais son *exécution* : elle n'a en pratique jamais été mise en œuvre à l'échelle des dizaines de milliards de dollars déclarés, les relevés de compte envoyés aux clients étant purement et simplement fabriqués, sans transactions sous-jacentes réelles.
- (b) Une chaîne de Ponzi utilise les capitaux apportés par les nouveaux investisseurs pour honorer les demandes de rachat des investisseurs existants, sans qu'aucun rendement économique réel ne soit généré. Ce mécanisme est structurellement condamné à s'effondrer tôt ou tard car il ne crée aucune valeur réelle : la capacité du système à honorer les rachats dépend exclusivement du flux de nouveaux apports, qui doit croître indéfiniment (généralement de façon exponentielle, puisque les engagements déclarés augmentent chaque année du rendement fictif crédité) pour continuer à couvrir des rachats eux-mêmes croissants — une condition mathématiquement intenable sur une durée infinie.
- (c) La crise financière de 2008 a précipité l'effondrement car elle a provoqué, simultanément chez un grand nombre d'investisseurs, un besoin accru de liquidités (pour honorer leurs propres engagements ailleurs, ou par simple réaction de prudence face à la crise), déclenchant une vague de demandes de rachat bien supérieure à la normale. Cette vague soudaine a dépassé ce que les nouveaux apports — eux-mêmes probablement ralentis par le climat de crise généralisée — pouvaient couvrir, révélant l'absence totale d'actifs réels sous-jacents.

Corrigé de l'exercice 2 — Les signaux d'alerte ignorés

- (a) Harry Markopolos a comparé statistiquement la régularité des rendements mensuels déclarés par Madoff à ce que la stratégie de *split-strike conversion* annoncée aurait dû produire, compte tenu de la volatilité connue du S&P 100 et du profil de gains/pertes inhérent à ce type de stratégie couverte. Une stratégie couverte contre les baisses conserve malgré tout une exposition résiduelle au marché : elle devrait donc, statistiquement, afficher des mois négatifs avec une fréquence loin d'être négligeable. L'absence quasi totale de mois négatifs sur près de vingt ans était, mathématiquement, incompatible avec cette exposition résiduelle attendue.
- (b) La société de Madoff cumulait simultanément quatre fonctions qui devraient, selon le principe de séparation des tâches, rester distinctes : la **décision d'investissement** (gestion de portefeuille), la **valorisation**, la **tenue des comptes**, et la **compensation des transactions** en tant que courtier — sans dépositaire indépendant ni administrateur de fonds tiers chargé de vérifier l'existence réelle des positions déclarées.
- (c) La taille du cabinet d'audit — trois personnes opérant depuis un petit bureau de banlieue — constituait un signal d'alerte suffisant car elle était manifestement disproportionnée par rapport à l'ampleur des actifs déclarés (plusieurs dizaines de milliards de dollars) : un audit rigoureux d'un tel volume d'actifs et de transactions exige des moyens humains et techniques que trois personnes ne peuvent matériellement pas réunir, un signal opérationnel qu'une diligence raisonnable élémentaire, comme décrite au chapitre 9, aurait dû immédiatement relever.
- (d) Les fonds nourriciers levaient des capitaux auprès de leurs propres investisseurs pour les réinvestir intégralement auprès de Madoff, moyennant des commissions supplémentaires, sans toujours conduire eux-mêmes une diligence raisonnable indépendante — s'appuyant plutôt sur la réputation et l'ancienneté de la relation avec Madoff. Cette délégation de confiance en cascade a démultiplié l'ampleur de la fraude car chaque fonds nourricier apportait à Madoff des capitaux provenant d'investisseurs qui n'avaient eux-mêmes jamais examiné Madoff directement, faisant

reposer toute la chaîne sur la seule confiance accordée au fonds nourricier intermédiaire — une confiance qui, en cascade, n’a jamais été vérifiée à sa source.

Corrigé de l’exercice 3 — Leçons pour la diligence

- (a) Le cas Madoff illustre directement plusieurs indicateurs du FBI : l’**absence d’indépendance dans l’exécution des transactions** (Madoff agissait comme son propre courtier affilié); des **performances anormalement élevées et régulières** (la régularité quasi ininterrompue sur vingt ans démontrée statistiquement invraisemblable par Markopolos); et surtout l’**absence de vérification indépendante de l’existence réelle des positions** (aucun dépositaire ni administrateur tiers).
- (b) Aucune des quatre dimensions de la diligence raisonnable n’avait été correctement examinée car la majorité des investisseurs, individuels comme institutionnels, ont fait confiance à la seule réputation de Madoff, ancien président du NASDAQ, en lieu et place d’une vérification factuelle indépendante. Cela révèle que la réputation et le statut social peuvent se substituer, dans l’esprit des investisseurs, à l’examen rigoureux que la diligence raisonnable est précisément censée garantir — un biais cognitif qui contourne entièrement les procédures les mieux conçues si elles ne sont simplement jamais appliquées.
- (c) L’axiome « si cela semble trop beau pour être vrai, cela l’est probablement » est valable quelle que soit la stature du gérant car la vraisemblance statistique d’un résultat ne dépend en rien de la réputation de la personne qui l’affiche — une régularité de rendements statistiquement impossible reste statistiquement impossible, qu’elle soit annoncée par un inconnu ou par un ancien président du NASDAQ. Le statut de Madoff aurait dû, si l’on suit la logique du cours, ne jouer *aucun* rôle dans l’évaluation factuelle de la vraisemblance de ses rendements; en pratique, il a au contraire *affaibli* la vigilance des investisseurs, un exemple achevé du biais d’autorité que l’axiome met précisément en garde.

2 Corrigé de l’exercice cumulatif

Corrigé de l’exercice 4 — Ce que ce chapitre confirme et complique

- (a) Pour le **processus d’investissement** : l’accès aux véritables décideurs était en réalité un accès à Madoff lui-même, dont le discours cohérent masquait l’absence totale de transactions réelles — un signal que seule une vérification indépendante des positions, et non un simple entretien, pouvait révéler. Pour la **gestion du risque** : l’absence de mesure de risque indépendante du gérant lui-même (aucune RMU externe au sens du chapitre 6) rendait impossible toute alerte interne. Pour l’**environnement opérationnel** : l’absence de dépositaire indépendant et un cabinet d’audit manifestement sous-dimensionné, deux signaux opérationnels explicitement identifiés au chapitre 9. Pour le **modèle d’affaires** : une société dont la totalité du modèle économique reposait sur la poursuite indéfinie des flux entrants, un profil de « zone rouge » à l’extrême, où la survie de l’entreprise dépendait non pas d’une performance exceptionnelle réelle, mais de la poursuite indéfinie de la tromperie elle-même.
- (b) Le chapitre 7 avertissait que les mesures de performance classiques peuvent masquer un risque réel derrière une apparence statistique rassurante, et recommandait un examen sceptique des moments d’ordre supérieur de la distribution des rendements plutôt qu’une confiance aveugle dans un ratio synthétique favorable. Le raisonnement de Markopolos applique très exactement cette même démarche à des données réelles : plutôt que d’accepter la régularité des rendements de Madoff comme un signe de compétence, il l’a confrontée statistiquement à ce que la stratégie *annoncée* aurait dû produire compte tenu de sa volatilité intrinsèque — exactement le type de vérification que le chapitre 7 recommandait en théorie face à des rendements en apparence trop stables pour être plausibles.
- (c) Le chapitre 6 établissait que l’indépendance organisationnelle de la RMU vis-à-vis des preneurs

de risque est la condition nécessaire à sa capacité de rapporter honnêtement des excès. Chez Madoff, il n'existait tout simplement *aucune* fonction de contrôle distincte de l'objet contrôlé : la même entité décidait des investissements, les valorisait, tenait les comptes et exécutait les transactions. Cette configuration est la négation la plus complète possible du principe du chapitre 6, puisqu'elle ne laisse littéralement aucun espace organisationnel où un contrôle indépendant aurait pu s'exercer — rendant la détection interne de la fraude structurellement impossible, quelle qu'ait pu être, sur le papier, la sophistication apparente des procédures de Madoff.

- (d) Barings et Madoff partagent exactement le même diagnostic de fond : l'absence de séparation entre celui qui décide (et, dans les deux cas, dissimule) et celui qui devrait contrôler. Chez Barings, Leeson cumulait trading et back-office; chez Madoff, une seule entité cumulait investissement, valorisation, tenue des comptes et courtage — une version encore plus complète et durable de la même faille. Que ce diagnostic, déjà clairement établi par le cas Barings en 1995, n'ait pas suffi à alerter suffisamment tôt face à Madoff (dont la fraude s'est poursuivie jusqu'en 2008, et dont les signaux étaient connus dès 1999 par Markopolos) illustre une leçon plus large et plus inconfortable du cours : la connaissance théorique d'un risque, même documentée par un précédent retentissant, ne suffit pas à elle seule à garantir sa détection pratique — seule l'application rigoureuse et systématique des procédures de diligence, à chaque nouvel investissement, transforme cette connaissance en protection effective.

3 Corrigés des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — Le raisonnement de Markopolos, chiffré

Données : $n = 200$ mois, $p = 0,65$ (probabilité supposée d'un mois positif sous la stratégie légitime), 196 mois positifs observés.

(a) Moyenne = $np = 200 \times 0,65 = 130$ mois positifs attendus. Écart-type = $\sqrt{np(1-p)} = \sqrt{200 \times 0,65 \times 0,35} = \sqrt{45,5} \approx 6,745$ mois.

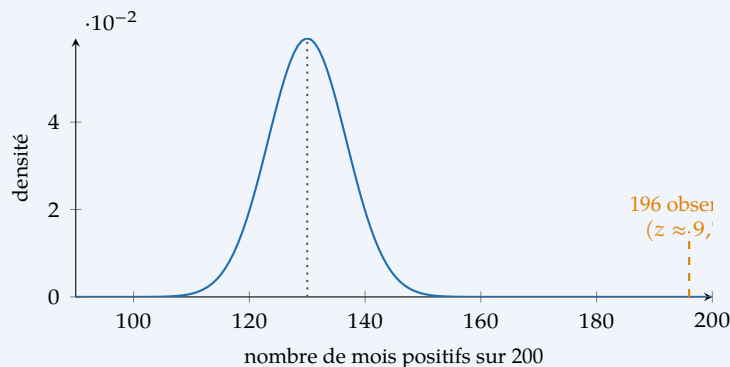
(b) Avec correction de continuité :

$$z = \frac{195,5 - 130}{6,745} \approx \frac{65,5}{6,745} \approx 9,71.$$

(c) $\varphi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}$. Avec $z = 9,71$, $z^2/2 \approx 47,15$, ce qui donne, après calcul en base 10,

$$P(Z > z) \approx \frac{\varphi(z)}{z} \approx 1,4 \times 10^{-22}.$$

Un score z proche de 9,7 correspond à une probabilité de l'ordre de 10^{-22} — à comparer, pour donner une intuition de l'ordre de grandeur, à environ 1 chance sur 10 000 milliards de milliards.



(d) Ce résultat ne *prouve* pas, à lui seul, l'existence d'une fraude avec certitude absolue : il reste théoriquement possible, bien qu'extraordinairement improbable, qu'un tel résultat survienne par un

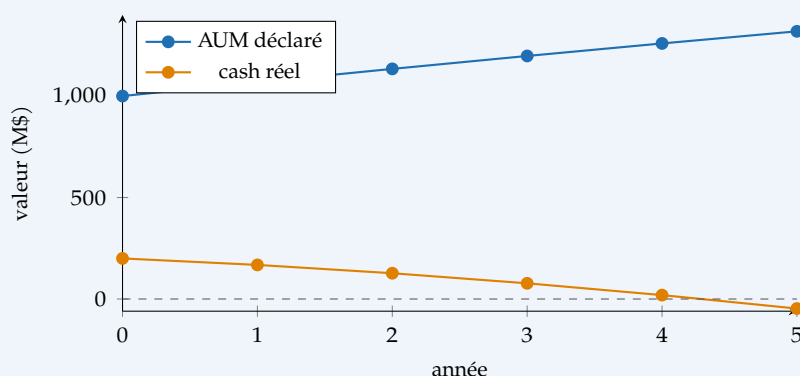
pur hasard statistique, ou que l'hypothèse de $p = 65\%$ retenue pour la stratégie légitime soit elle-même incorrecte. L'inférence plus mesurée, mais tout aussi alarmante, qu'un analyste comme Markopolos pouvait légitimement tirer est la suivante : soit la stratégie réellement suivie diffère radicalement de la stratégie annoncée, soit les rendements rapportés ne correspondent tout simplement pas à des transactions réelles — dans les deux cas, un signal suffisamment fort pour déclencher une investigation approfondie et indépendante, exactement la démarche que Markopolos a engagée, sans succès, auprès du régulateur pendant près d'une décennie.

Corrigé de l'exercice 6 — La mécanique d'une chaîne de Ponzi, chiffrée

Données : AUM déclaré initial = 1 000, cash réel initial = 200, rendement fictif = 10%/an, rachats = 12% de l'AUM après rendement, nouveaux apports = 100/an.

(a)

année	1	2	3	4	5
AUM après rendement	1 100,00	1 174,80	1 247,21	1 317,30	1 385,14
rachats (12%)	132,00	140,98	149,67	158,08	166,22
cash réel	168,00	127,02	77,36	19,28	-46,93
AUM déclaré	1 068,00	1 133,82	1 197,54	1 259,22	1 318,92



(b) Les liquidités effectives deviennent négatives en **année 5** (-46,93 millions de dollars) : le système ne peut plus, à ce stade, honorer ses engagements sans un afflux extraordinaire de nouveaux capitaux — l'effondrement devient inévitable.

(c) Les actifs déclarés continuent d'augmenter chaque année car ils sont purement comptables : ils reflètent le rendement *fictif* crédité par le gérant, sans aucun lien avec la réalité des liquidités disponibles. Pour un investisseur qui ne consulterait que son relevé de compte — lequel n'affiche que l'AUM déclaré, en progression continue — rien ne laisse deviner que les liquidités réelles sous-jacentes se dégradent d'année en année jusqu'à devenir négatives : c'est précisément ce décalage invisible entre performance affichée et réalité économique qui a permis à la fraude Madoff de perdurer près de vingt ans sans que la grande majorité des investisseurs ne s'en aperçoivent.

(d) Une crise financière généralisée comme celle de 2008 rend l'effondrement plus brutal et plus rapide car elle provoque une hausse *simultanée* et non linéaire des demandes de rachat — bien au-delà du taux constant de 12% par an supposé dans cette simulation — au moment précis où de nombreux investisseurs ont, chacun de leur côté, un besoin accru de liquidités. Un système déjà fragile, comme le montre cette simulation où le cash réel décline régulièrement même à rythme de rachat constant, ne peut absorber un choc de demande de rachat très supérieur à la normale : l'effondrement, au lieu de survenir progressivement sur plusieurs années comme dans cette simulation stylisée, se produit alors de façon quasi instantanée, exactement comme cela s'est produit pour Madoff en décembre 2008.